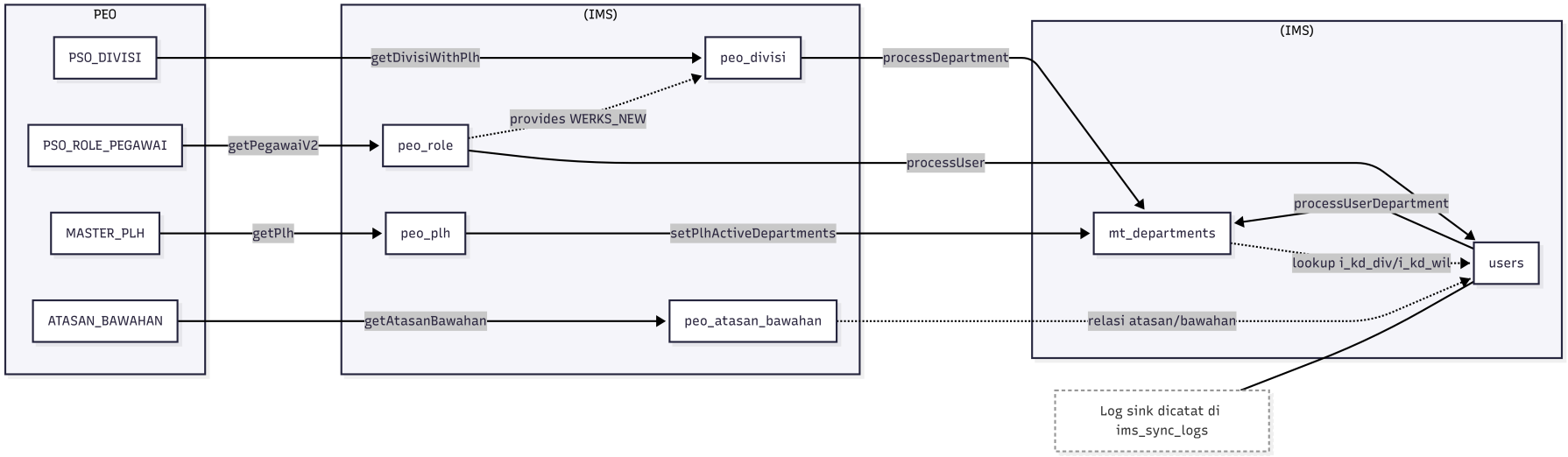
Dokumentasi Teknis Sinkronisasi PEO → IMS

Ringkasan alur:

- PEO (Oracle) → sink `PSO_DIVISI`, `PSO_ROLE_PEGAWAI`, `MASTER_PLH` ke tabel staging `peo_divisi`, `peo_role`, `peo_plh`.
- Staging → MV: `peo_divisi` → `mt_departments`; `peo_role` → `users`; relasi user–department dihitung dari `users.i_kd_div / i_kd_wil` ke `mt_departments.code / i_kd_wil`.

Wireframe alur sinkronisasi (arah PEO → IMS)



mt_departments (target)

Kolom target	Nilai/Transform	Sumber PEO (tabel.kolom)	Logika sumber	Catatan
`id`	auto increment	–	–	Dibuat DB.
`code`	`KD_DIV_ARSIP` disanitasi (hapus _)	`PSO_DIVISI.KD_DIV_ARSIP`	Diambil dari `PSO_DIVISI` yang lolos filter `getDivisiWithPlh`: `KD_DIV_ARSIP` non-null, `IS_DELETED` null, `GRUP` & `INSTANSI` ada di whitelist. Join ke `MASTER_PLH`/`PSO_ROLE_PEGAWAI`; kondisi OR membuat divisi tetap masuk walau tidak ada pegawainya di `PSO_ROLE_PEGAWAI`, dan `MASTER_PLH` memastikan divisi tetap terikut. Sanitasi di sink-divisi.	
`name`, `description`	`NAMA_DIR`	`PSO_DIVISI.NAMA_DIR`	Selalu dari `PSO_DIVISI`.	Diset sama.
`is_active`	`true` saat insert/update	–	Turun jadi `false` bila `mt_departments.updated_at` < MAX(`peo_divisi.updated_at`); balik `true` jika ada PLH aktif.	
`parent`	FK ke `mt_departments.id` berdasar parent code pertama pada `i_parent`	–	Dihitung ulang setelah insert; butuh parent code ditemukan di `mt_departments` aktif dengan `i_kd_wil` sama.	
`department_level`	tidak diisi	–	–	Bergantung default DB/null.
`i_com_code`	`WERKS_NEW`	`PSO_ROLE_PEGAWAI.WERKS_NEW`	Diambil lewat `getDivisiWithPlh`, yang melakukan LEFT JOIN ke tabel `PSO_ROLE_PEGAWAI` dan memilih kolom `WERKS_NEW`. Terisi bila ada pegawai pada divisi itu yang lolos filter `PSO_ROLE_PEGAWAI`; jika tidak ada (atau hanya ada data `MASTER_PLH` tanpa pegawai terfilter) bisa tetap null.	

i_objid, i_parid, i_bobot_organisasi	tidak diisi	–	–	Selalu null/default.
i_level_organisasi	JENIS → number	PSO_DIVISI.JENIS	Selalu dari PSO_DIVISI.	
i_endda	9999-12-31 00:00:00	–	Konstanta.	
instansi	GRUP	PSO_DIVISI.GRUP	Selalu dari PSO_DIVISI.	
i_nama_cabang	NAMA_CABANG	PSO_DIVISI.NAMA_CABANG	Selalu dari PSO_DIVISI.	
i_kd_wil	KD_WIL_ARSIP	PSO_DIVISI.KD_WIL_ARSIP	Selalu dari PSO_DIVISI.	
i_parent	path string parent	PSO_DIVISI.PARENT	Selalu dari PSO_DIVISI.	Format ;CODE1;CODE2;....
i_updated_at	timestamp proses	–	Konstanta waktu sink.	

Logika aktivasi/penonaktifan:

- Penonaktifan massal: is_active = false jika mt_departments.updated_at < MAX(peo_divisi.updated_at).
- Re-aktivasi: is_active = true bila ada PLH (peo_plh dengan kd_div & kd_wil yang sama).

users (target)

Kolom target	Nilai/Transform	Sumber PEO (tabel.kolom)	Logika sumber	Catatan
id	UUID	–	–	Dibuat sebelum insert.
password	default password (di-hash)	–	Konstanta, bukan dari PEO.	Tidak merinci nilai.
email	uppercase email; fallback ${NIPP_BARU}@MAIL.COM	PSO_ROLE_PEGAWAI.EMAIL	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI, fallback jika kosong/tidak mengandung @.	
first_name	token pertama NAMA	PSO_ROLE_PEGAWAI.NAMA	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
last_name	token terakhir NAMA	PSO_ROLE_PEGAWAI.NAMA	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
full_name	${NAMA} # ${NAMA_JABATAN}	PSO_ROLE_PEGAWAI.NAMA, NAMA_JABATAN	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
nip	NIPP	PSO_ROLE_PEGAWAI.NIPP	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
nip_new	NIPP_BARU	PSO_ROLE_PEGAWAI.NIPP_BARU	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
i_com_code, i_werk	WERKS_NEW	PSO_ROLE_PEGAWAI.WERKS_NEW	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI record terfilter.	
i_department_code	tidak diisi	–	–	
i_job_code	tidak diisi	–	–	
i_job_name	NAMA_JABATAN	PSO_ROLE_PEGAWAI.NAMA_JABATAN	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
i_id	tidak diisi	–	–	
i_endda	'9999-12-31'	–	Konstanta.	
pegawai	GRUP	PSO_ROLE_PEGAWAI.GRUP	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
instansi	sama dengan pegawai (GRUP)	PSO_ROLE_PEGAWAI.GRUP	Diset dari field pegawai di entitas.	
i_nama_cabang	NAMA_CABANG	PSO_ROLE_PEGAWAI.NAMA_CABANG	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
i_kd_sub	KD_SUB	PSO_ROLE_PEGAWAI.KD_SUB	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
i_kd_wil	KD_WIL_ARSIP	PSO_ROLE_PEGAWAI.KD_WIL_ARSIP	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI.	
i_kd_div	KD_DIV_ARSIP disanitasi (hapus _)	PSO_ROLE_PEGAWAI.KD_DIV_ARSIP	Selalu dari PSO_ROLE_PEGAWAI; sanitasi di sink-pegawai.	

`department`	FK ke `mt_departments.id` berdasar `i_kd_div` + `i_kd_wil`	–	Dihitung setelah user tersinkron; butuh department aktif dengan code & wilayah sama.	
`job`	tidak diisi	–	–	
`is_active`	`true` saat sink; bisa menjadi `false` jika `updated_at` < MAX(`peo_role.updated_at`)	–	–	

Logika tambahan:

- Data diambil bertahap (pagination 100 row) dan hanya record dengan `updated_at` > last log (`ims_sync_logs` code sink users).
- Relasi department dihitung setelah user disinkron, menggunakan `mt_departments` aktif.

Sumber staging (sink) ringkas

- `peo_divisi` diisi dari `PSO_DIVISI` via `getDivisiWithPlh` (prioritas `MASTER_PLH` + `PSO_ROLE_PEGAWAI`; sekarang select `WERKS_NEW` dari `PSO_ROLE_PEGAWAI`, sehingga `i_com_code` bisa terisi bila ada pegawai di divisi itu).
- `peo_role` diisi dari `PSO_ROLE_PEGAWAI` (filter instansi ≠ 9999, grup & nipp_baru tidak null, WERKS_NEW & email tidak null, tidak mengandung nama dummy/user/test/sit).
- `peo_plh` diisi dari `MASTER_PLH` (digunakan untuk re-aktivasi department via divisi yang punya data di `MASTER_PLH`).
- `peo_atasan_bawahan` diisi dari `ATASAN_BAWAHAN` (hanya relasi NIPP↔NIPP_ATS yang lolos filter kualifikasi pegawai di `PSO_ROLE_PEGAWAI`; dipakai sebagai staging relasi atasan-bawahan).

Query sumber data (saat sink)

Insert/Upsert `peo_divisi` (sink-divisi, varian aktif `getDivisiWithPlh`)

```
SELECT d.*, r.WERKS_NEW
FROM PSO_DIVISI d
LEFT JOIN (
  SELECT DISTINCT KD_DIV, KD_WIL
  FROM MASTER_PLH
) m
  ON d.KD_DIV_ARSIP = m.KD_DIV AND d.KD_WIL_ARSIP = m.KD_WIL
LEFT JOIN (
  SELECT KD_DIV_ARSIP, KD_WIL_ARSIP, NIPP_BARU, WERKS_NEW
  FROM PSO_ROLE_PEGAWAI
  WHERE INSTANSI <> '9999'
    AND NIPP_BARU IS NOT NULL
    AND WERKS_NEW IS NOT NULL
    AND EMAIL IS NOT NULL
    AND (:nipp_new IS NULL OR NIPP_BARU = :nipp_new)
) r
  ON d.KD_DIV_ARSIP = r.KD_DIV_ARSIP AND d.KD_WIL_ARSIP = r.KD_WIL_ARSIP
WHERE d.KD_DIV_ARSIP IS NOT NULL
  AND d.IS_DELETED IS NULL
  AND d.GRUP IN (:grups)
  AND d.INSTANSI IN (:grups)
  AND (
    m.KD_DIV IS NOT NULL          -- ada data MASTER_PLH
    OR r.KD_DIV_ARSIP IS NOT NULL -- ada pegawai di PSO_ROLE_PEGAWAI
    OR r.KD_DIV_ARSIP IS NULL     -- fallback: tetap diikutkan meski tanpa pegawai
  )
ORDER BY d.KD_DIV_ARSIP, d.KD_WIL_ARSIP, d.GRUP
OFFSET :offset ROWS FETCH NEXT :limit ROWS ONLY;
```

Penjelasan singkat:

- Ambil semua DIVISI yang tidak terhapus dan grup/instansi sesuai whitelist.
- LEFT JOIN `MASTER_PLH` supaya divisi dengan penugasan PLH tetap terbawa walau belum ada pegawai aktif.
- LEFT JOIN `PSO_ROLE_PEGAWAI` untuk mengecek ada pegawai dan menarik `WERKS_NEW`.
- Klausa OR pada WHERE memastikan divisi tetap diikutkan (fallback) sekalipun tidak ada record di `PSO_ROLE_PEGAWAI`; PLH juga cukup untuk meloloskan.
- Pagination via `OFFSET :offset LIMIT :limit`.

Insert/Upsert `peo_role` (sink-pegawai, varian aktif `getPegawaiV2`)

```
SELECT *
FROM PSO_ROLE_PEGAWAI p
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM PSO_ROLE_PEGAWAI p2
  WHERE p2.NIPP_BARU = p.NIPP_BARU
    AND p2.INSTANSI <> '9999'
    AND p2.GRUP IS NOT NULL
    AND p2.NIPP_BARU IS NOT NULL
    AND p2.GRUP IN (:grups)
    AND p2.COMPANY_CODE <> '9999'
    AND p2.WERKS_NEW IS NOT NULL
    AND p2.EMAIL IS NOT NULL
    AND LOWER(p2.NAMA) NOT LIKE '%dummy%'
    AND LOWER(p2.NAMA) NOT LIKE '%user%'
    AND LOWER(p2.NAMA) NOT LIKE '%test%'
    AND LOWER(p2.NAMA) NOT LIKE '%sit -%'
    AND p2.KD_DIV_ARSIP IS NOT NULL
    AND (:nipp_new IS NULL OR p2.NIPP_BARU = :nipp_new)
)
OR EXISTS (
  SELECT 1 FROM MASTER_PLH m
  WHERE m.NIPP_PLH_BARU = p.NIPP_BARU
    AND m.AKHIR > SYSDATE
    AND (:nipp_new IS NULL OR m.NIPP_PLH_BARU = :nipp_new)
)
ORDER BY p.NIPP
OFFSET :offset ROWS FETCH NEXT :limit ROWS ONLY;
```

Penjelasan singkat:

- Pilih pegawai yang memenuhi filter kebersihan data (instansi ≠ 9999, grup & NIPP_BARU tidak null, WERKS_NEW/email tidak null, nama tidak dummy/test).
- EXISTS pertama memastikan baris utama hanya ikut jika ada rekannya (NIPP_BARU sama) yang valid; ini menyaring konsistensi per NIPP_BARU.
- EXISTS kedua memasukkan pegawai yang tercatat sebagai PLH aktif di `MASTER_PLH` (AKHIR > SYSDATE), meski mungkin tidak lolos filter pertama.
- Pagination via `OFFSET :offset LIMIT :limit`.

Insert/Upsert `peo_plh` (sink-plh)

```
SELECT *
FROM MASTER_PLH
WHERE (:nipp_new IS NULL OR NIPP_PLH = :nipp_new)
ORDER BY ID
OFFSET :offset ROWS FETCH NEXT :limit ROWS ONLY;
```

Penjelasan singkat:

- Ambil data PLH mentah dari `MASTER_PLH`, bisa difilter per `:nipp_new`.

- Hanya pagination; tidak ada filter kualitas data lain di sini.

Insert/Upsert `peo_atasan_bawahan` (sink-atasan-bawahan)

```
SELECT ab.*, ab.INSTANSI AS PEGAWAI
FROM ATASAN_BAWAHAN ab
WHERE ab.NIPP_BARU IS NOT NULL
  AND ab.NIPP_ATS_BARU IS NOT NULL
  AND ab.EMAIL IS NOT NULL
  AND ab.EMAIL_ATS IS NOT NULL
  AND ab.INSTANSI IN (:grups)
  AND ab.NIPP IN (
    SELECT DISTINCT NIPP
    FROM PSO_ROLE_PEGAWAI pr
    WHERE pr.INSTANSI <> '9999'
      AND pr.COMPANY_CODE <> '9999'
      AND pr.GRUP IS NOT NULL
      AND pr.NIPP_BARU IS NOT NULL
      AND pr.WERKS_NEW IS NOT NULL
      AND pr.EMAIL IS NOT NULL
      AND lower(pr.NAMA) NOT LIKE '%dummy%'
      AND lower(pr.NAMA) NOT LIKE '%user%'
      AND lower(pr.NAMA) NOT LIKE '%test%'
      AND lower(pr.NAMA) NOT LIKE '%sit -%'
      AND pr.KD_DIV_ARSIP IS NOT NULL
      AND pr.GRUP IN (:grups)
      AND (:nipp_new IS NULL OR pr.NIPP_BARU = :nipp_new)
  )
ORDER BY ab.NIPP_BARU, ab.NIPP_ATS_BARU
OFFSET :offset ROWS FETCH NEXT :limit ROWS ONLY;
```

Penjelasan singkat:

- Hanya relasi bawahan-atasan yang memiliki NIPP/NIPP_ATS serta email di kedua pihak.
- Dibatasi pada grup perusahaan yang terdaftar (`:grups`).
- Subquery memastikan kedua pihak berada di `PSO_ROLE_PEGAWAI` yang lolos filter kualitas (instansi/grup/werks/email/tidak dummy, dll); opsional filter `:nipp_new`.
- Pagination via `OFFSET :offset LIMIT :limit`.

Sumber final (dengan fungsi aktif)

- Department (`mt_departments`): dari `PSO_DIVISI` via `getDivisiWithPlh` → `peo_divisi`; `WERKS_NEW` ikut lewat join `PSO_ROLE_PEGAWAI`, sehingga `i_com_code` terisi jika ada pegawai di divisi tersebut (tetap bisa null jika divisi hanya punya data `MASTER_PLH` tanpa pegawai yang memenuhi filter `PSO_ROLE_PEGAWAI`).
- User (`users`): dari `PSO_ROLE_PEGAWAI` via `getPegawaiV2` → `peo_role`; semua kolom user mapping terisi, termasuk `i_com_code/i_werk` dari `WERKS_NEW`.

Titik keputusan penting

- `KD_DIV_ARSIP` selalu disanitasi (hapus `_`) sebelum disimpan di staging dan dipakai di MV—penting saat mencocokkan ke `mt_departments`.
- `is_active` pada department/user dipakai sebagai penanda “tidak lagi ada di PEO”; di-drive oleh perbandingan `updated_at` dengan MAX timestamp di staging masing-masing.
- `parent` department numeric hanya akan terisi jika parent code pertama pada `i_parent` ditemukan sebagai department aktif di wilayah (`i_kd_wil`) yang sama.
- Kolom yang dibiarkan kosong/tidak diisi di tabel IMS adalah sisa struktur lama dari MDM dan memang tidak dipakai dalam alur sinkronisasi ini.